

9.18 网易雷火 笔试

第一题

题目描述

在网易有很多停车位，为了方便大家定位到自己爱车在哪个位置，设计了一套车牌识别系统。系统开发还在初期，识别的正确率不是很好，开发组想采样一些数据进行分析，辅助算法人员提高车牌识别的正确率。希望你能帮忙写个程序，分析一下采样数据的车牌识别正确率。

每个车牌只考虑3个因素：底牌颜色（蓝色、绿色、黄色、其他），区域信息（比如浙A、沪C），车牌号码（比如NE163，只有26个大写字母和0-9的数字拼凑）。

根据这三个因素，车牌记录的方式也由三个部分组成，具体如下：

- 1.底牌颜色：底牌颜色用一个大写字母表示：蓝色B、绿色G、黄色Y、其他O；
- 2.区域信息：由于系统不记录中文，区域信息使用大写拼音，比如浙A记录成ZHEA，沪C记录成HUC。如果省份拼音一样，会加数字1-9区分，比如晋、津分别记作JIN1、JIN2，因此晋A记录成JIN1A。所以区域信息不同省份可能长度并不相同。
- 3.车牌号码：5位车牌号码正常记录，由0-9的数字和A-Z的大写字母组合形成，其中大写字母不包含I、O。记录样例：YZHEA163NB，GHUCNE163，BJIN2A88688。

采样的每组数据有识别车牌信息和正确车牌信息。在计算识别正确率的时候，你需要考虑三个因素，根据这三个识别结果进行打分，全部识别正确获得满分10分。其中：

- 1.底牌颜色识别正确得2分，错误不得分；
- 2.区域信息识别正确得3分，错误不得分；
- 3.5位车牌号码，根据识别正确的连续最长长度作为分数，比如55655和35563，得分是3分，比如66686和66666，得分是3分。

最后得分之和除以10就是这个车牌的识别正确率（范围在0-100%）。

采样数据可能有多组数据，你需要计算得出所有数据的总体识别正确率。

总体识别正确率=识别正确率之和/车牌总数。（百分比表示，保留小数后2位，位数超过四舍五入，位数不足补0。注意：末尾输出带%，请认真查看样例输出。）

输入描述:

M (M组车牌，范围是[1000,100000])
识别车牌1 正确车牌1
.....
识别车牌M 正确车牌M

输出描述:

总体识别率(百分比表示，保留小数后2位，位数超过末尾四舍五入，位数不足补0，注意：末尾输出带'%')

描述:

(M组车牌,范围是[1000,100000])

识别车牌1 正确车牌1

识别车牌M 正确车牌M

输出描述:

总体识别率(百分比表示,保留小数后2位,位数超过末尾四舍五入,位数不足补0,注意:末尾输出带`s`)

示例1 输入输出示例仅供调试,后台判题数据一般不包含示例

输入

5
YZHEA163N8 YZHEA163NB
GHUCNE163 GHUCNE163
OJINGA88688 BJINGAB6868
GMINGA366A BMING886A3
BJIN1A66686 BJIN2A66666

输出

70.00%

备注:

每个省份的车牌区域有点差异,生成数据不一定和现实生活车牌绝对匹配。

第二题

有一系列资源, ID分别为0, 1, 2, 3, ..., N-1, 它们之间存在着一定的依赖关系, 一个资源可以依赖除自身外的多个任意资源。

现在应用开始向资源管理器请求资源。如果被请求的资源没有被加载, 那么资源管理器会加载该资源, 该资源所依赖的资源也会被资源管理器加载。如果资源已经被加载, 则不会重复加载。

注意可能存在资源A依赖资源B, 资源B依赖资源C, 同时资源C又依赖资源A的情况, 这种情况下把三个资源都进行加载即可。

应用使用完被请求的资源后, 应用会告知资源管理器, 资源管理器会对满足条件的资源进行卸载, 具体为: 对于应用请求的资源, 只有当应用告知使用完毕, 并且该资源没有被任何已加载资源依赖时, 才会被卸载; 对于非应用请求的资源, 如果该资源没有被任何已加载的资源依赖, 则执行卸载。对于不满足卸载条件的资源, 则驻留在资源管理器中。

应用会执行一系列的请求资源和使用完毕操作, 请给出这一系列操作过程中, 资源管理器中驻留资源数量的最大值。

输入描述:

第一行: 输入一个整数N (1 < N <= 10000), 和一个整数M (10 <= M <= 1000), 相互之间由空格隔开。N为资源的个数, M为应用请求资源和使用完毕操作的总次数。

接下来的N行, 每行输入若干个整数, 相互之间由空格隔开。第一个数表示该行对应的资源所依赖的资源数量n, 之后的n个数表示依赖资源的ID (0 <= ID <= N-1)。

接下来的M行, 每行输入两个整数, 相互之间由空格隔开。第一个数为0或者1, 0表示使用完毕, 1表示请求资源。第二个数为操作资源的ID。

输出描述:

一个整数, 表示整个过程中, 资源管理器最多驻留的资源数量m

示例1 输入输出示例仅供调试, 后台判题数据一般不包含示例

输入

示例1 输入输出示例仅供调试，后台判题数据一般不包含示例

输入

```
7 6
2 1 5
1 2
1 1
1 4
0
0
0
1 0
1 1
0 1
1 3
0 3
0 0
```

复制

输出

```
6
```

复制

收起答题卡 ▾

第三题

■ 题目描述

在一张地图上，玩家可以选 n 个边平行于坐标轴的矩形区域，各个矩形区域之间可以有重叠。这些区域组成了一个新的图形，你需要给出这个图形的所有的顶点坐标。

输入描述:

第一行输入一个整数 n ($1 \leq n \leq 500$)，表示玩家选定的矩形区域个数。
接下来输入 n 行，每行四个整数 x_1, y_1, x_2, y_2 ($1 \leq x_1, y_1, x_2, y_2 \leq 2000000, x_1 < x_2, y_1 < y_2$)，代表玩家选中的矩形的对角顶点坐标。

输出描述:

输出多行，每行两个整数 x 和 y ，代表矩形区域组成的图形的坐标。
输出的坐标按照 x 排序，当 x 相同时按照 y 排序。

示例1 输入输出示例仅供调试，后台判题数据一般不包含示例

输入

```
2
1 1 10 10
5 8 8 12
```

复制

输出

```
1 1
1 10
5 10
5 12
8 10
8 12
```

复制

第四题

小师妹要去做一个副本任务-走穴商演，任务是在一个6*6的格子地图中进行探索，小师妹可以从地图中任意一个格子开始探索，一个格子探索完毕后会变成close状态，之后可以从该格子的上下左右四个相连的格子中选一个进行探索(类似于扫雷玩法)，如下图带黄色光圈的是可以探索的格子。



小师妹有初始血量A和攻击力B两个属性。

格子地图初始有3种类型:

1. 空格子: 探索该格子不会发生任何事情, 探索后直接变成close状态。
2. 金币格子: 探索该格子可以获得格子中的金币, 探索后变成close状态。
3. 怪物格: 格子中的怪物有血量a和攻击力b两个属性, 碰到怪物格的话需要将怪物杀死, 小师妹和怪物会同时向对方攻击, 每次攻击会使对方的血量减少攻击力的数值, 直到有一方的血量小于等于0为止。每张地图最多会有8个怪物。一旦碰到怪物格, 则必须要杀掉怪物才可以进行其他格子的探索。如果杀掉怪物后小师妹的血量大于0则会获得一定数量的金币。当小师妹血量首次小于等于0的时候, 会有一次额外的机会花费D金币将血量恢复到初始值的一半(向下取整), 攻击力保持不变。如果小师妹当时拥有的金币不足D的话, 则无法恢复, 当然, 小师妹也可以选择不再恢复, 则会直接结束任务。小师妹血量恢复后如果怪物还没有杀死, 则需要继续击杀怪物, 如果恢复血量后怪物已经是被击杀的状态了, 则可以直接获得金币。怪物击杀后格子会变成close状态。

如果当前地图全部变成了close状态, 则会进入下一张地图, 进入下一张地图后可以任意选择起始点, 总共有10张地图, 每探索完一张地图并且小师妹的血量大于0的话, 将额外获得C金币。10张地图全部探索完或者无法继续探索则会结束任务。

假设小师妹提前知道了10张地图的信息, 请问结束任务时小师妹可以获得的最大金币值是多少?

如果当前地图全部变成了close状态, 则会进入下一张地图, 进入下一张地图后可以任意选择起始点, 总共有10张地图, 每探索完一张地图并且小师妹的血量大于0的话, 将额外获得C金币。10张地图全部探索完或者无法继续探索则会结束任务。

假设小师妹提前知道了10张地图的信息, 请问结束任务时小师妹可以获得的最大金币值是多少?

输入描述:

第一行输入两个整数A和B ($1 \leq A, B \leq 1000$), 表示小师妹的血量和攻击力

第二行输入两个整数n和m ($1 \leq n \leq 200, 1 \leq m \leq 80$), 表示10个地图中有n个金币格和m个怪物格。

接下来的n行, 每行是四个整数i, x, y, coin ($1 \leq i \leq 10, 1 \leq x, y \leq 6, 0 \leq \text{coin} \leq 1000$)。表示第i张地图的(x, y)坐标的格子是金币格, 并且金币值为coin。

接下来的m行, 每行是5个整数i, x, y, a, b, coin ($1 \leq i \leq 10, 1 \leq x, y \leq 6, 1 \leq a, b \leq 500, 0 \leq \text{coin} \leq 1000$) 表示第i张地图的(x, y)坐标的格子是怪物格, 并且其血量为a, 攻击力为b, 处理后可以获得的金币为coin。

最后输入两个整数C和D ($1 \leq C, D \leq 10000$), 表示完成一张地图后额外获得的金币和需要恢复一半血量时候需要花费的金币。

输出描述:

输出一个数字, 表示小师妹可能获得的最大金币值。

示例1 输入输出示例仅供调试, 后台判题数据一般不包含示例

输入

```
100 5
2 2
1 1 3 200
2 1 3 200
1 2 1 100 5 100
```

复制

输出描述:

输出一个数字,表示小师妹可能获得的最大金币值。

示例1 输入输出示例仅供调试,后台判题数据一般不包含示例

输入

复制

```
100 5
2 2
1 1 3 200
2 1 3 200
1 2 1 100 5 100
2 2 1 100 5 200
100 100
```

输出

复制

500